Final-Project | 심화_생성형 AI와 AWS 클라우드를 활용한 풀스택 & 자동화 실무 개발

# 바이타이밍 (BuyTiming)

## 생성형 AI & RPA 기반 실시간 가격 비교 · 구매 적기 추천

**3조 · 김길동(조장) · 박미금 · 이오리 · 홍기흥**

2026-12-18 프로젝트 발표회

# 목차


01 프로젝트 배경

02 서비스 소개

03 조 구성 및 수행 일정

04 시스템 구성

05 핵심 기술 ① RPA

06 핵심 기술 ② 구매 적기 판정

07 핵심 기술 ③ Google Gemini

08 테스트와 개선

09 시연

10 성과와 향후 계획

# 프로젝트 배경

왜 만들었나

**79%**

**구매 후 가격 하락**

구매 직후 가격이 내려가 손해 본 경험 (설문 34명)

**68%**

**판단의 어려움**

최저가는 알지만 지금 사야 할지는 모르겠다

**90일**

**가격 이력 분석**

과거 패턴으로 지금이 싼 시점인지 판단

## "어디서 살까"에서 "언제 살까"까지

RPA가 가격을 모으고, 머신러닝이 패턴을 판단하고, Gemini가 쉬운 말로 설명

# 서비스 소개



| ① 등록 | ② 비교 | ③ 판정 | ④ 조언 | ⑤ 알림 |
|---|---|---|---|---|
| 관심 상품 등록<br>목표가 설정 | 쇼핑몰 3곳<br>배송비 포함 실구매가 | 7일 하락 확률<br>구매 적기 점수 | 판정 근거를<br>자연어로 설명·상담 | 목표가 도달<br>오늘의 할인 추천 |
| FastAPI | RPA | scikit-learn | Google Gemini | FastAPI |

- **판정** 지금 구매(70점 이상) · 조금 대기(40~69) · 대기 권장(40 미만) · 이력 30일 미만 판단 보류
- **신뢰** Gemini는 분석 수치만 사용, 응답 숫자 대조 검증으로 환각 0건

# 조 구성 및 수행 일정

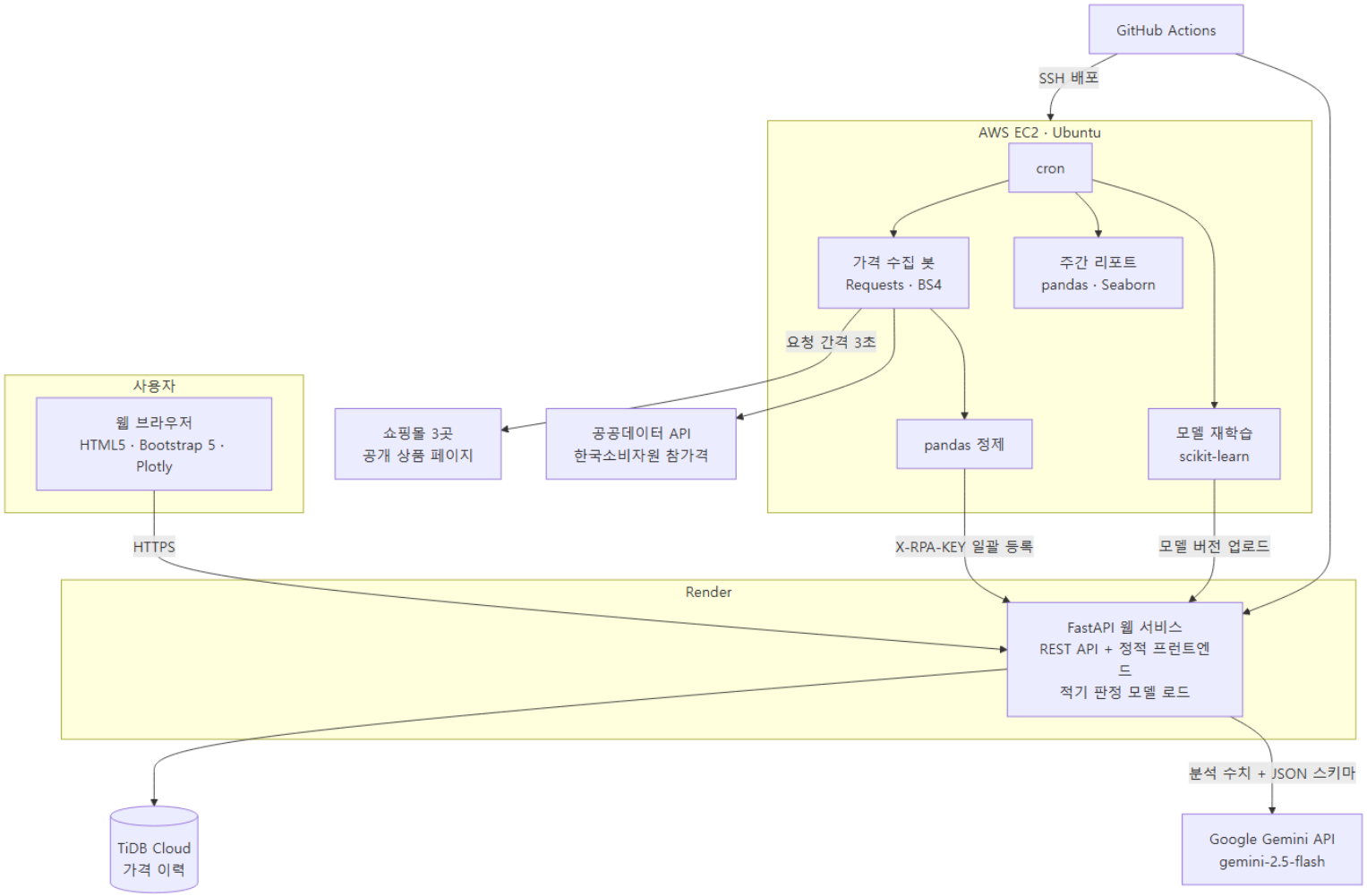
2026-11-23 ~ 12-21 · 152시간

| 이름 | 역할 | 주요 담당 |
|---|---|---|
| 김길동 (조장) | PM · 백엔드 · 배포 | 일정·위험 관리, FastAPI 22개 API, Render·EC2 배포, CI/CD, 모니터링 |
| 박미금 | 데이터 분석 · AI | DB 설계, 판정 피처·RandomForest 모델, Gemini 프롬프트·응답 검증 |
| 이오리 | 프런트엔드 · UI/UX | 화면 10개, Bootstrap 5·Plotly, 사용자 테스트, 발표 자료·시연 |
| 홍기흥 | RPA · 데이터 수집 | 쇼핑몰 3곳·참가격 수집, 정제, 재학습·리포트 배치, EC2 cron |

| 기획/분석 | 설계 | 구현 | 배포 | 피드백 |
|---|---|---|---|---|
| **11/23~11/24** | **11/25~11/27** | **11/30~12/09** | **12/10~12/17** | **12/18~12/21** |
| 13시간 | 24시간 | 62시간 | 46시간 | 7시간 |
| 기획서 · 역할·WBS<br>위험 · 요구사항<br>구성도 · 개발 환경 | ERD · 화면<br>API 명세서 | 기능 구현 목록 | 테스트 결과서<br>수정 보완 내역서 | 발표 자료<br>발표회(12/18) |

# 시스템 구성

Render + EC2 + TiDB + Gemini




- **Frontend** HTML5·Vanilla JS·Bootstrap 5·Plotly
- **Backend** FastAPI (Render)
- **Database** MySQL 8.x / TiDB
- **생성형 AI** Google Gemini 2.5 Flash
- **RPA·배치** Python 3.11.9 수집·재학습 (EC2)
- **공공데이터** 한국소비자원 참가격

# 핵심 기술 ① RPA

Python RPA

| 작업 | 주기 | 자동화 내용 |
|---|---|---|
| BOT-01 가격 수집 | 매시 정각 | 쇼핑몰 3곳 공개 상품 페이지(3초 간격) → 품절·이상치 제거 → 실구매가 계산 |
| BOT-02 참가격 수집 | 매일 06:00 | 한국소비자원 참가격 공공데이터 → 상품 매칭 → 갱신 (과거 1년 사전 적재) |
| BOT-03 모델 재학습 | 매일 03:00 | 피처 생성 → 학습·시계열 검증 → 성능이 좋아질 때만 모델 교체 |
| BOT-04 주간 리포트 | 월 07:00 | 관심 상품 가격 변동 집계 → Seaborn 차트 → 엑셀 저장 |

**97.5%**

**수집 성공률**

기준 95% 이상

**1시간**

**가격 갱신 주기**

수집 직후 판정·알림 갱신

**300종**

**관심 상품**

× 쇼핑몰 3곳

# 핵심 기술 ② 구매 적기 판정

scikit-learn

**적기 점수 =** (1 – 7일 내 5% 하락 확률) × 70 + (1 – 90일 가격 백분위) × 30

70점 이상 지금 구매 · 40~69점 조금 대기 · 40점 미만 대기 권장 · 이력 30일 미만 판단 보류

| 피처 | 의미 |
|---|---|
| 90일 백분위 | 최근 90일 중 현재 가격 위치 |
| 최저가 대비 비율 | 현재가 ÷ 90일 최저가 |
| 이동평균 괴리 | 7일·30일 평균 대비 현재가 |
| 추세 기울기 | 30일 회귀 기울기(NumPy) |
| 변동성 · 할인 주기 | 표준편차, 직전 할인 이후 경과일 |

**F1 0.79**

**하락 예측 성능**

단순 규칙 기준선 0.61 → RandomForest 0.79

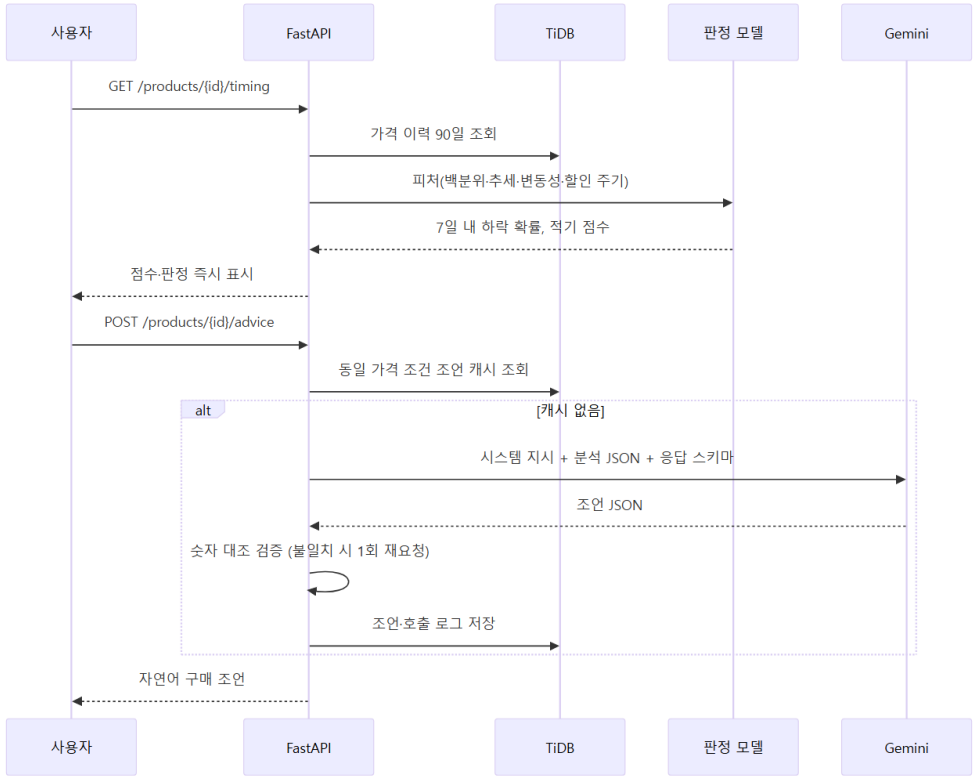
시계열 교차 검증(TimeSeriesSplit 5)

중요 피처: 90일 백분위 · 추세 기울기

# 핵심 기술 ③ Google Gemini

gemini-2.5-flash

| 과제 | 해결 | 결과 |
|---|---|---|
| 없는 숫자 생성(환각) | 분석 수치만 입력 + 숫자 대조 검증·재요청 | 7.8% → 0건 |
| 응답 형식 불안정 | JSON 스키마 구조화 출력 | 통과율 99.8% |
| 응답 지연 | 점수 먼저 표시, 조언 비동기 | 평균 2.2초 |
| 호출 한도·비용 | 조건 해시 캐싱, 사전 생성, 요청 큐 | 호출 수 -62% |
| 구매 강요 표현 | 시스템 지시 + 참고 정보 고지 | 0건 |



# 테스트와 개선

12/10 ~ 12/17 · v1.0 → v1.1

**111건**

**테스트 전체 통과**

단위 64 · 통합 40 · 비기능·AI 7 (1차 105건)

**7건**

**결함 조치**

주요 5 · 경미 2

**0건**

**Gemini 수치 불일치**

500회 검증

**-62%**

**Gemini 호출 수**

캐싱·사전 생성

| 지표 | 기준 | 1차 | 최종 |
|---|---|---|---|
| 동시 30명 부하 오류율 | 1% 미만 | 2.9% (Gemini 429) | **0.3%** |
| 콜드 스타트 첫 응답 | 5초 이내 | 35초 (Render 슬립) | **1.2초** |
| Gemini 조언 응답 | 3초 이내 | 2.6초 | **2.2초 (캐시 0.05초)** |

# 시연

약 4분

1. 홈: 오늘의 구매 적기 상품과 알림 요약
2. "무선 이어폰" 검색 → 관심 상품·목표가 등록
3. 상품 상세: 쇼핑몰 3곳 실구매가 비교, 90일 가격 추이
4. 적기 점수 78점 '지금 구매' → Gemini 구매 조언
5. AI 상담: "다음 주까지 기다리면 더 싸질까?"
6. 알림: 목표가 도달 알림 확인
7. 관리자: 수집 성공률 · 모델 F1 · Gemini 사용량

# 성과와 향후 계획

목표 전 항목 달성

| 목표 | 최종 결과 | 달성 |
|---|---|---|
| 수집 성공률 95% 이상 | 97.5% | 달성 |
| 하락 예측 F1 0.75 이상 | 0.79 | 달성 |
| Gemini 3초 이내 · 환각 0건 | 2.2초 · 0건 | 달성 |
| 기능 구현 | 15개 전체 | 달성 |
| 운영 품질 | 동시 30명 오류율 0.3% | 달성 |

- **실결제가** 카드·쿠폰 할인 반영 비교
- **신뢰** 판정 사후 적중률 공개
- **확장** 쇼핑몰 공식 제휴 API 확대
- **알림** 모바일 푸시(PWA)

# 감사합니다

Q & A

바이타이밍(BuyTiming) · Final-Project · 3조